

LABORATOIRE DE CRÉATIVITÉ & FABLAB · VOLUME 1 - ÉDITION ENRICHIE

Référentiel matériel

6e → 2nde

Un parc progressif pour les actions de formation AEFE : construction, fabrication numérique, électronique, robotique, instrumentation, réseaux, données et réparation.

174 matériels conseillés au secondaire

Chaque fiche indique précisément les niveaux 6e, 5e, 4e, 3e et/ou 2nde.

Le parc reste mutualisé : on ajoute de la technicité sans recréer un laboratoire par classe.

FORMATEURS

Fehmi Klabi · EF2D Technologie · Lycée français de Vienne

François Monnier · EF1D · Lycée français Anna de Noailles de Bucarest

Actions de formation en établissement · Zone Europe centrale et orientale (ZECO) · Zone Europe du Sud-Est (ZESE)

Comment lire ce référentiel ?

Le niveau inscrit sur une fiche ne signifie pas que l'équipement est interdit aux autres classes. Il indique le moment où son usage devient particulièrement pertinent dans la progression du FabLab. Les équipements à risque restent soumis aux procédures de l'établissement et aux notices des fabricants.

6e

Manipuler, mesurer, prototyper

5e

Assembler un système et comprendre ses constituants

4e

Acquérir, traiter, commander et mesurer

3e

Concevoir, choisir, intégrer et diagnostiquer

2nde

Données, réseaux, objets connectés et instrumentation

Une logique de progressivité, pas cinq salles séparées

6e : manipulation et mesure. 5e : assemblage de constituants fournis. 4e : acquisition, traitement et commande. 3e : choix des constituants, projet complet et diagnostic. 2nde : données, réseaux, géolocalisation, photographie numérique, objets connectés et instrumentation.

Cette organisation est cohérente avec les ressources actuelles de technologie au cycle 4, qui articulent prototypage, microcontrôleurs, capteurs, actionneurs et validation, ainsi qu'avec les thèmes de SNT en seconde.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- Carton ondulé, carton gris, papier A3
- Règles, équerres, compas, papier millimétré
- Bâtonnets, bois tendre, axes, roues et engrenages
- Tournevis, serre-joints, mini-étaux, abrasifs
- Balances, thermomètres, dynamomètres, chronomètres
- Piles rechargeables, LED, moteurs, interrupteurs, fils crocodile
- micro:bit et robots mobiles simples
- Capteurs lumière / distance / température
- Ordinateurs + CAO simple ; impression 3D FDM encadrée
- Tablettes / appareils photo pour documenter

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Panneaux solaires pédagogiques
- Servomoteurs
- Makey Makey
- Pied à coulisse en initiation
- Matériaux de récupération triés

CE QUE CE PARC PERMET

Construire des maquettes simples, comparer des solutions, mesurer, programmer un comportement élémentaire et documenter les essais.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- Tout le socle 6e réutilisable
- Breadboards et fils de prototypage
- Multimètres simples
- Arduino Uno/Nano ou micro:bit avec extensions
- Afficheurs OLED/LCD, servomoteurs, moteurs
- Capteurs CO2 / température / humidité et baromètres
- Modules Grove / plug-and-play
- Pieds à coulisse numériques
- Perceuses-visseuses, pinces, visserie et profilés
- Imprimante 3D et plotter de découpe

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Boîtes de composants électroniques
- Roulements, poulies, courroies et pignons
- Kits de tournevis de précision
- Machine à coudre / e-textile
- Mini panneaux photovoltaïques

CE QUE CE PARC PERMET

Assembler des constituants fournis, identifier leur fonction, instrumenter un prototype et commencer à comparer plusieurs architectures.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- Arduino / micro:bit ; ESP32 en extension
- Capteurs environnementaux et qualité de l'air
- IMU, cellule de charge, encodeurs
- Capteurs courant / tension / puissance
- Modules relais / MOSFET basse tension
- Moteurs pas-à-pas + drivers
- Modules carte SD / enregistrement de données
- Alimentations basse tension protégées
- Pinces à dénuder / sertir, connectique Dupont/JST
- Caméra thermique / thermomètre IR

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Découpe laser pilotée par adulte
- Mini-perceuse à colonne carénée
- Scie à chantourner protégée
- Pince à riveter
- Scanner 3D / photogrammétrie

CE QUE CE PARC PERMET

Compléter un prototype, choisir les composants manquants, acquérir des données, commander des actionneurs et valider le comportement par des mesures.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- ESP32 et cartes microcontrôleurs au choix
- Raspberry Pi / mini-ordinateurs
- Oscilloscopes USB et analyseurs logiques
- Stations de soudage + extraction de fumées
- Tapis ESD, dessoudage, gaines thermo
- Capteurs avancés et modules caméra
- Instrumentation énergie / puissance
- CAO, impression 3D, scanner 3D
- Thermoformage en poste encadré
- Kits de réparation / démontage de précision

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Mini-fraiseuse CNC fermée (optionnelle)
- Réseau local pédagogique en préparation de la 2nde
- Systèmes mécaniques plus complets
- Matériaux et pièces pour éco-conception / réparabilité

CE QUE CE PARC PERMET

Choisir les constituants d'un système, réaliser un prototype complet, diagnostiquer un dysfonctionnement, valider sur critères et documenter les compromis.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

MATÉRIEL PRIORITAIRE

- ESP32 + Raspberry Pi / mini-ordinateurs
- Kit réseau local isolé : routeur, switch, Wi-Fi
- Câbles Ethernet + testeurs RJ45
- Modules GPS/GNSS
- Caméras / webcams et acquisition d'images
- Capteurs environnementaux + enregistreurs SD
- Oscilloscopes / analyseurs logiques
- Wattmètres USB et instrumentation basse tension
- Impression 3D / découpe / fabrication de boîtiers
- Ordinateurs avec Python, tableur, outils de visualisation

À AJOUTER / APPROFONDIR

- Capteurs IMU et systèmes mobiles
- Serveur / tableau de bord local
- Thermoformage / CNC selon projet et sécurité
- Matériel photo / vidéo pour le thème photographie numérique

CE QUE CE PARC PERMET

Mettre en relation données, réseaux et systèmes physiques : acquérir, stocker, transmettre, traiter, représenter et questionner les usages des objets connectés.

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Les alimentations, machines d'usinage, découpe laser, thermoformage et postes de soudage sont encadrés par un adulte et par les procédures locales. Les élèves travaillent en priorité en très basse tension.

Catalogue secondaire illustré

Les cartes suivantes reprennent le matériel du laboratoire et indiquent les niveaux du secondaire pour lesquels son usage est conseillé. Les trois familles marquées « AJOUT SECONDAIRE » ont été ajoutées spécifiquement pour le collège et le lycée.

● Dessin & conception	11
● Papier & carton	12
● Assemblage & collage	11
● Textile & couture	12
● Modelage & poterie	11
● Construction & bois	11
● Construction modulaire	7
● Fabrication numérique	8
● Électricité & électronique	10
● Robotique & programmation	8
● Mesure & sciences	9
● Image, son & édition	9
● Récupération & éco-conception	7
● Sécurité & organisation	8
● Électronique avancée & instrumentation	19
● Réseaux, données & objets connectés	9
● Prototypage secondaire & réparation	12



DESSIN & CONCEPTION

Crayons graphite HB / 2B

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Passer de l'idée à une trace, préparer un objet, observer et annoter.

Exemple Croquis d'un pont, dessin d'observation, plan simple.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Crayons de couleur

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Coder, différencier, représenter et enrichir une intention plastique.

Exemple Coder les fonctions d'une maquette par couleurs.

Quantité : 24 boîtes

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Feutres fins et larges

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Tracer, légender, décorer, créer des graphismes et communiquer une idée.

Exemple Affiche de projet, légende d'un prototype.

Quantité : 24 assortiments

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Marqueurs peinture à l'eau

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Décorer durablement carton, bois, pierre ou objets fabriqués.

Exemple Personnaliser une maquette ou une signalétique.

Quantité : 12

Sécurité : accompagné



DESSIN & CONCEPTION

Pastels / craies grasses

6e

5e

4e

Pourquoi ? Explorer matières, gestes, couleurs, superpositions et textures.

Exemple Paysage tactile, recherche de textures.

Quantité : 12 boîtes

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Règles 20 / 30 / 50 cm

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Tracer droit, mesurer, comparer des longueurs et structurer un plan.

Exemple Tracer les pièces d'un objet en carton.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Équerres et gabarits de formes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Matérialiser angles, formes et géométrie dans une production réelle.

Exemple Construire une boîte ou une façade à angle droit.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Compas adaptés aux élèves

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Construire des cercles et transférer la géométrie vers la fabrication.

Exemple Dessiner une roue ou un cadran.

Quantité : 12

Sécurité : accompagné



DESSIN & CONCEPTION

Pochoirs et gabarits

6e

5e

Pourquoi ? Répéter, composer et comprendre la notion de forme et de motif.

Exemple Créer une frise ou un motif textile.

Quantité : 12 assortiments

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Papier calque / papier millimétré

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Reproduire, mettre à l'échelle, préparer une découpe et comparer des solutions.

Exemple Passer du croquis au patron.

Quantité : 1 stock

Sécurité : autonome



DESSIN & CONCEPTION

Tablettes lumineuses LED

6e

5e

4e

Pourquoi ? Faciliter le décalque, l'observation de formes et les compositions par superposition.

Exemple Reproduire une silhouette ou un patron.

Quantité : 4 à 6

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Papier blanc A4 / A3

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Support universel pour croquis, essais, affiches et patrons.

Exemple Carnet de recherche et patron de découpe.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Papier couleur / papier dessin épais

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Explorer couleur, épaisseur, rigidité et composition.

Exemple Volumes pliés, collage, mobile.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Papier kraft en rouleau

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Prototyper en grand format et protéger les plans de travail.

Exemple Tracer un plan grandeur nature.

Quantité : 2 rouleaux

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Carton ondulé

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Matériau économique, recyclable et excellent pour les prototypes.

Exemple Maison, véhicule, pont, mobilier miniature.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Carton gris / carton bois

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Introduire rigidité, assemblage et structure.

Exemple Maquette d'architecture ou mécanisme.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Carton plume

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Obtenir rapidement des maquettes précises et légères.**Exemple** Maquette d'espace, décor, prototype.

Quantité : stock

Sécurité : accompagné



PAPIER & CARTON

Ciseaux à bouts ronds

6e

Pourquoi ? Développer motricité fine et autonomie dans la transformation de la matière.**Exemple** Découper formes, patrons et matières.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Ciseaux cranteurs

6e

5e

Pourquoi ? Introduire la variation de bord et la décoration par l'outil.**Exemple** Bord textile ou papier décoratif.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Massicot sécurisé

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Préparer rapidement des formats réguliers avec précision.**Exemple** Découpe de bandes pour constructions.

Quantité : 1 à 2

Sécurité : accompagné



PAPIER & CARTON

Tapis de découpe

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Protéger les tables et apprendre un poste de fabrication organisé.**Exemple** Découpe guidée d'un patron.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



PAPIER & CARTON

Perforatrices simples et décoratives

6e

5e

Pourquoi ? Créer des trous, motifs et systèmes d'assemblage.**Exemple** Relier des pièces par attaches parisiennes.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



PAPIER & CARTON

Scies à carton sécurisées

6e

5e

4e

Pourquoi ? Permettre des découpes de carton épais avec un geste contrôlé.**Exemple** Découper les murs d'une cabane en carton.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colle en bâton

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Assembler proprement papier et carton léger.**Exemple** Collage d'un prototype papier.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colle blanche vinylique

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Assembler carton, bois léger et matériaux poreux.

Exemple Construction d'une structure en bâtonnets.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colle textile

6e

5e

4e

Pourquoi ? Tester une alternative à la couture et combiner des matériaux.

Exemple Assemblage d'un étui en feutrine.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Ruban adhésif transparent / masking tape

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Prototyper vite, modifier et recommencer sans attendre le séchage.

Exemple Fixer provisoirement les éléments d'une maquette.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Ruban double-face

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer des assemblages invisibles et propres.

Exemple Maquette d'exposition ou panneau.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Velcro autocollant

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer des systèmes démontables et comprendre la réversibilité.

Exemple Panneau interactif ou costume modulable.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Attaches parisiennes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer rapidement pivots et articulations.

Exemple Pantin articulé, aiguille de cadran.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Élastiques, ficelles et cordelettes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Explorer tension, traction, liaison et mécanismes simples.

Exemple Propulsion d'un petit véhicule.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Colliers de serrage réutilisables

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Assembler solidement tout en permettant démontage et amélioration.

Exemple Fixer moteur, axe ou structure.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Agrafeuses de table

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Assembler rapidement papier, carton fin et textile léger.

Exemple Livre accordéon ou décor.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



ASSEMBLAGE & COLLAGE

Pistolets à colle basse température

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Permettre des assemblages rapides en prototypage avec contrôle adulte.

Exemple Fixer roues, bâtonnets, composants.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



TEXTILE & COUTURE

Chutes de tissus variés

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Découvrir textures, souplesse, tissage et réemploi.

Exemple Doudou, fanion, costume, prototype textile.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Feutrine

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Matériau simple à découper, qui ne s'effiloche presque pas.

Exemple Pochette, marionnette, formes à assembler.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Aiguilles en plastique à gros chas

6e

Pourquoi ? Découvrir le geste de couture en sécurité et développer la motricité fine.

Exemple Laçage, couture sur canevas.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Aiguilles à laine / broderie

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Passer progressivement à une couture réelle et précise.

Exemple Broder un motif ou assembler deux pièces.

Quantité : 12

Sécurité : accompagné



TEXTILE & COUTURE

Fils, laine, fil à broder

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Explorer ligne, couleur, texture, tressage, nouage et couture.

Exemple Tissage, broderie, couture décorative.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Ciseaux textiles

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Découper proprement tissus et feutrines.

Exemple Préparer les pièces d'un sac ou d'un costume.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



TEXTILE & COUTURE

Pincès à tissu / mini pincès

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Maintenir sans piquer et préparer un assemblage.

Exemple Assembler un bord avant couture.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Mètres rubans et craies de tailleur

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Mesurer des objets réels et reporter des dimensions sur matière souple.

Exemple Créer un patron à partir de mesures.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Cercles à broder

6e

5e

4e

Pourquoi ? Maintenir la matière et faciliter précision, patience et motif.

Exemple Broder un signe ou un motif géométrique.

Quantité : 8

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Petits métiers à tisser / tricotins

6e

5e

Pourquoi ? Comprendre trame, répétition, motif et fabrication d'un textile.

Exemple Tissage de bandes, cordons, petits objets.

Quantité : 8

Sécurité : autonome



TEXTILE & COUTURE

Machines à coudre pédagogiques avec protection

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Permettre de concevoir et fabriquer un objet textile fonctionnel.

Exemple Pochette, fanion, sac simple.

Quantité : 2 à 4

Sécurité : accompagné



TEXTILE & COUTURE

Boutons, pressions, fermetures, rubans

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Découvrir fonctions d'attache, choix technique et décoration.

Exemple Concevoir une fermeture adaptée à un objet.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Pâte à modeler

6e

Pourquoi ? Explorer volume, forme, transformation et empreinte sans contrainte de séchage.

Exemple Modéliser solides, animaux, objets.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Pâte autdurcissante

6e

5e

4e

Pourquoi ? Passer du modelage à un objet conservable et décoré.

Exemple Créer un objet, une médaille ou une sculpture.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Argile scolaire

6e

5e

4e

Pourquoi ? Expérimenter matière naturelle, humidité, assemblage et volume.

Exemple Bol pincé, plaque, bas-relief.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Rouleaux de modelage

6e

5e

Pourquoi ? Aplatir, calibrer et comparer épaisseurs.

Exemple Plaque d'argile ou pâte à empreintes.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Ébauchoirs et outils de modelage en bois/plastique

6e

5e

4e

Pourquoi ? Ajouter, enlever, lisser, graver et comprendre l'effet d'un outil.

Exemple Créer textures et détails sur une sculpture.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Emporte-pièces et plaques à textures

6e

5e

Pourquoi ? Explorer répétition, empreinte, symétrie et motifs.

Exemple Créer une série de formes ou de pavages.

Quantité : 12 assortiments

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Tournettes de modelage

6e

5e

4e

Pourquoi ? Observer un volume à 360° et travailler la symétrie.

Exemple Sculpture ou décor d'un volume.

Quantité : 4

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Petits tours de potier

6e

5e

4e

Pourquoi ? Découvrir centrage, rotation, symétrie et relation geste-matière.

Exemple Réaliser un petit récipient accompagné.

Quantité : 1 à 2

Sécurité : accompagné



MODELAGE & POTERIE

Moules silicone souples

6e

5e

4e

Pourquoi ? Comprendre positif/négatif, reproduction et série.

Exemple Moulage de pâte ou plâtre scolaire.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



MODELAGE & POTERIE

Bandes plâtrées / plâtre scolaire

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Créer coque, volume et moulage en observant changement de matière.

Exemple Masque sur forme, relief, moulage simple.

Quantité : stock

Sécurité : accompagné



MODELAGE & POTERIE

Four céramique

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Permettre une pratique complète de la céramique lorsque l'école dispose d'un protocole adapté.

Exemple Cuisson des productions en argile.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



CONSTRUCTION & BOIS

Bâtonnets bois / baguettes / balsa

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Construire structures, tester rigidité et triangulation.

Exemple Pont, tour, charpente, mécanisme.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Petits tasseaux et contreplaqué fin

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Introduire matériau durable, assemblage et précision.

Exemple Châssis, cadre, petit objet fonctionnel.

Quantité : stock

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Marteaux légers / maillets

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Développer coordination et comprendre fixation par clouage/cheville.

Exemple Assembler deux pièces de bois tendre.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Tournevis plats et cruciformes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Démonteur, assembler et comprendre vis, rotation et effort.

Exemple Démonteur un objet ou construire un châssis.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Clés Allen / clés plates

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Manipuler des assemblages mécaniques simples.

Exemple Monter un kit à roues ou structure vissée.

Quantité : 8 jeux

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Pincettes plates / universelles / à bec

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Saisir, plier, tenir et manipuler petites pièces.

Exemple Former un fil, maintenir un écrou.

Quantité : 8

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Mini serre-joints

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Maintenir une pièce et comprendre la préparation avant assemblage.

Exemple Collage de deux pièces ou maintien au perçage adulte.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Mini-étau de table

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Sécuriser la pièce plutôt que la tenir à la main.

Exemple Poncer ou percer une pièce immobilisée.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Papier abrasif et cales à poncer

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Observer l'état de surface, finir une pièce et ajuster.

Exemple Adoucir une arête en bois.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION & BOIS

Vrilles / chignoles manuelles

6e

5e

Pourquoi ? Percer lentement et comprendre rotation, axe et effort sans moteur.

Exemple Préparer un passage d'axe.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



CONSTRUCTION & BOIS

Petites perceuses-visseuses

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Réaliser avec adulte des perçages précis pour des projets avancés.

Exemple Percer un châssis ou visser une structure.

Quantité : 2

Sécurité : adulte / poste encadré



CONSTRUCTION MODULAIRE

Blocs de construction grand format

6e

Pourquoi ? Construire librement, coopérer et raisonner sur équilibre et espace.

Exemple Tour, pont, parcours, architecture.

Quantité : 2 grands bacs

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Briques de construction type LEGO

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Prototyper rapidement et comparer plusieurs solutions.

Exemple Maquette de mécanisme ou de bâtiment.

Quantité : 2 à 4 bacs

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Éléments techniques : axes, roues, engrenages

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Rendre visibles transmissions, mouvements et fonctions.

Exemple Treuil, véhicule, mécanisme.

Quantité : 2 bacs

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Kapla / planchettes

6e

5e

Pourquoi ? Travailler équilibre, symétrie, structures et coopération sans connecteur.

Exemple Ponts, tours, formes géométriques.

Quantité : 2 caisses

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Pailles + connecteurs / Strawbees

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Créer de grandes structures légères et expérimenter triangles/polyèdres.

Exemple Dôme, pont, sculpture géométrique.

Quantité : 2 kits

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Polydrons / formes magnétiques adaptées

6e

5e

Pourquoi ? Passer du plan au volume et développer visualisation spatiale.

Exemple Patrons de solides, polyèdres.

Quantité : 2 kits

Sécurité : autonome



CONSTRUCTION MODULAIRE

Meccano / Fischertechnik ou équivalent

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Construire des objets mécaniques démontables et fonctionnels.

Exemple Grue, véhicule, transmission.

Quantité : 4 kits

Sécurité : autonome



FABRICATION NUMÉRIQUE

Imprimante 3D FDM fermée

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Matérialiser une conception numérique et relier mesure, géométrie, essais et amélioration.

Exemple Imprimer une roue, un jeton, une pièce de maquette.

Quantité : 1 à 3

Sécurité : adulte / poste encadré



FABRICATION NUMÉRIQUE

Filament PLA

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Matériau courant pour fabrication additive scolaire, à gérer avec protocole et ventilation adaptés.

Exemple Produire des prototypes et petites pièces.

Quantité : stock

Sécurité : adulte / poste encadré



FABRICATION NUMÉRIQUE

Stylo 3D basse température

6e

5e

Pourquoi ? Dessiner en volume et comprendre dépôt de matière sans CAO complexe.

Exemple Créer une structure ou réparer une maquette.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



FABRICATION NUMÉRIQUE

Plotter de découpe / découpe vinyle

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Transformer un dessin numérique en découpe précise de papier ou vinyle.

Exemple Pochoirs, stickers, patrons, signalétique.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



FABRICATION NUMÉRIQUE

Scanner 3D simple / photogrammétrie

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Passer de l'objet réel au modèle numérique et discuter représentation/mesure.

Exemple Numériser un petit objet fabriqué.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



FABRICATION NUMÉRIQUE

Ordinateurs ou tablettes de conception

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Documenter, dessiner, coder et préparer la fabrication.

Exemple Tinkercad, dessin vectoriel, stop-motion.

Quantité : 6 à 12

Sécurité : autonome



FABRICATION NUMÉRIQUE

Pieds à coulisse numériques

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer précisément une pièce avant conception ou contrôle.

Exemple Vérifier le diamètre d'un axe imprimé.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



FABRICATION NUMÉRIQUE

Découpeuse laser avec extraction

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Permettre à l'adulte de produire des pièces précises conçues par les élèves.

Exemple Découper une maquette ou des engrenages.

Quantité : option : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Piles rechargeables + boîtiers

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Fournir une alimentation basse tension simple et réutilisable.

Exemple Circuit lumière ou moteur.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

LED basse tension

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Rendre visible le fonctionnement d'un circuit et intégrer lumière à une création.

Exemple Carte lumineuse, maquette éclairée.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Petits moteurs 3-6 V

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Transformer énergie électrique en mouvement observable.

Exemple Ventilateur, véhicule, sculpture mobile.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Buzzers / petits haut-parleurs

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer un retour sonore dans un système simple.

Exemple Alarme, jeu interactif.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Interrupteurs et boutons poussoirs

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Comprendre commande, état ouvert/fermé et interaction utilisateur.

Exemple Lampe, jeu, maquette interactive.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Fils à pinces crocodile

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Monter et modifier rapidement des circuits sans soudure.**Exemple** Tester conducteurs et circuits.

Quantité : 24 jeux

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Breadboards / plaques d'essai

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Construire des circuits réversibles et apprendre à tester par étapes.**Exemple** LED commandée, capteur simple.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Ruban de cuivre adhésif

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Intégrer l'électricité au papier, au textile et aux objets créatifs.**Exemple** Carte pop-up lumineuse.

Quantité : stock

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Panneaux solaires pédagogiques

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Explorer conversion d'énergie et conception durable.**Exemple** Mini véhicule ou ventilateur solaire.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ÉLECTRICITÉ & ÉLECTRONIQUE

Multimètres simples

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer tension/continuité et introduire une démarche de diagnostic.**Exemple** Tester un circuit qui ne fonctionne pas.

Quantité : 6

Sécurité : accompagné



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Robots de sol à commandes tangibles

6e

Pourquoi ? Développer repérage spatial, séquençage et anticipation sans écran.**Exemple** Programmer un trajet sur quadrillage.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

micro:bit ou carte éducative équivalente

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Relier programmation, capteurs, affichage, mesure et objets fabriqués.**Exemple** Thermomètre, dé électronique, alarme.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Makey Makey ou interface conductrice

6e

5e

4e

Pourquoi ? Transformer des objets du quotidien en interfaces et faire le lien entre matière et numérique.**Exemple** Piano en fruits ou affiche interactive.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Servomoteurs

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer des mouvements contrôlés en angle dans une maquette.

Exemple Barrière, animal articulé, cadran.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Capteurs : lumière, distance, température

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Faire mesurer le réel à un objet et déclencher des comportements.

Exemple Veilleuse automatique, mesure d'ambiance.

Quantité : kits

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Kits robot mobiles modulaires

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Résoudre un problème par construction, programmation, essai et amélioration.

Exemple Parcours d'obstacles, robot dessinateur.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

Modules plug-and-play type Grove

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Réduire le temps de câblage pour se concentrer sur logique et projet.

Exemple Station de mesure simple.

Quantité : 6 kits

Sécurité : autonome



ROBOTIQUE & PROGRAMMATION

E-textile : fil conducteur et LED à coudre

6e

5e

4e

3e

Pourquoi ? Croiser couture, design et électronique dans un même objet.

Exemple Brassard lumineux ou badge interactif.

Quantité : 6 kits

Sécurité : accompagné



MESURE & SCIENCES

Balances numériques

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Comparer puis mesurer des masses dans des situations concrètes.

Exemple Comparer matériaux ou doser un mélange.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Mètres rubans / décimètres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer dimensions réelles et relier mathématiques à l'espace construit.

Exemple Mesurer un meuble ou tracer une implantation.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Thermomètres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Observer et enregistrer une grandeur physique.

Exemple Suivre refroidissement, serre ou fermentation.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Chronomètres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer durées, comparer performances et collecter des données.

Exemple Temps de parcours d'un véhicule.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Loupes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Observer détails, textures et matériaux avant fabrication.

Exemple Comparer fibres, bois, papier, surface.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Microscopes numériques

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Agrandir le réel, capturer des images et documenter une investigation.

Exemple Observer fibres textiles, végétaux, surfaces.

Quantité : 2 à 4

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Dynamomètres scolaires

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer une force et objectiver un test de conception.

Exemple Comparer traction ou résistance d'un système.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Béchers plastiques, éprouvettes, pipettes

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Mesurer, transvaser, comparer volumes et réaliser des mélanges simples.

Exemple Mélanges, couleur, pâte, expériences matière.

Quantité : 12 lots

Sécurité : autonome



MESURE & SCIENCES

Seringues sans aiguille / tubes transparents

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Explorer air, eau, pression et déplacement de fluides.

Exemple Petit système hydraulique.

Quantité : 12

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Tablettes / appareils photo

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Documenter les étapes, observer, raconter et valoriser la démarche.

Exemple Portfolio avant-pendant-après.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Trépieds et supports

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Stabiliser la prise de vue et rendre possible le stop-motion.

Exemple Filmer une fabrication ou une animation.

Quantité : 6

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Mini studio stop-motion

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Croiser récit, arts, technologie et production numérique.**Exemple** Animer des personnages en pâte à modeler.

Quantité : 2 à 4

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Fond vert pliable

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer des mises en scène et présenter un projet de façon créative.**Exemple** Bulletin scientifique ou reportage.

Quantité : 1

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Micros USB / enregistreurs

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Développer oral, explication et communication scientifique.**Exemple** Podcast de fabrication ou tutoriel.

Quantité : 4

Sécurité : autonome



IMAGE, SON & ÉDITION

Imprimante couleur A3

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Produire affiches, patrons, documentation et éléments graphiques.**Exemple** Affiche de projet ou décor.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



IMAGE, SON & ÉDITION

Plastifieuse

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Produire supports réutilisables, gabarits et fiches de défi.**Exemple** Cartes de consignes durables.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



IMAGE, SON & ÉDITION

Relieuse / agrafeuse long bras

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Donner une forme éditoriale aux traces du projet.**Exemple** Fabriquer un carnet d'ingénieur ou livre.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



IMAGE, SON & ÉDITION

Machine à badges

6e

5e

4e

Pourquoi ? Concevoir un objet fini combinant graphisme, découpe et mécanisme.**Exemple** Badge de projet ou signalétique.

Quantité : 1

Sécurité : accompagné



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Bouchons, couvercles, petits emballages propres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Créer un stock de formes et pièces gratuites pour prototyper et réemployer.**Exemple** Roues, décor, connecteurs.

Quantité : bacs

Sécurité : autonome



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Rouleaux et tubes carton

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Offrir des formes structurales prêtes à transformer.

Exemple Tours, axes, fusées, parcours de billes.

Quantité : bacs

Sécurité : autonome



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Boîtes et cartons propres

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Favoriser l'invention à partir de contraintes de matière existante.

Exemple Maquette, automates, jeux.

Quantité : bacs

Sécurité : autonome



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Chutes de bois / liège / mousse

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Comparer propriétés et choisir une matière en fonction d'un besoin.

Exemple Isolation, structure, flottabilité.

Quantité : bacs

Sécurité : autonome



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Pièces mécaniques récupérées sécurisées

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Observer des composants réels et réemployer roues, ressorts, engrenages.

Exemple Créer un mécanisme ou une sculpture.

Quantité : bacs triés

Sécurité : accompagné



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Objets hors tension à démonter

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Comprendre architecture d'un objet technique et fonctions des composants.

Exemple Démonter clavier, jouet mécanique, réveil.

Quantité : stock contrôlé

Sécurité : accompagné



RÉCUPÉRATION & ÉCO-CONCEPTION

Bacs de tri par matériau

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Apprendre à identifier matière, ranger, mutualiser et limiter les déchets.

Exemple Bois / métal / textile / papier / plastique.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Lunettes de protection

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Installer une culture de prévention et protéger lors d'activités projetant des particules.

Exemple Ponçage, perçage accompagné, manipulation spécifique.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Tabliers / blouses

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Protéger les vêtements et ritualiser l'entrée dans l'atelier.

Exemple Peinture, argile, collage.

Quantité : 24

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Gants adaptés à l'activité

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Protéger ponctuellement sans banaliser le port de gants lorsqu'il gêne la manipulation.

Exemple Nettoyage, certaines matières.

Quantité : 1 stock

Sécurité : accompagné



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Plateaux de projet

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Conserver pièces, étapes et prototypes sans mélanger les groupes.

Exemple Un plateau par équipe.

Quantité : 8

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Bacs transparents étiquetés

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Rendre le matériel visible, autonome et facile à ranger.

Exemple Organisation par familles de matériaux.

Quantité : 30+

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Établis / tables robustes adaptés

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Donner un vrai espace de fabrication, stable et facilement nettoyable.

Exemple Zones découpe, montage, modelage.

Quantité : 4 à 6

Sécurité : autonome



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Trousse de premiers secours + protocole

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Sécuriser l'organisation et clarifier la conduite à tenir.

Exemple À proximité immédiate, accès adulte.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



SÉCURITÉ & ORGANISATION

Signalétique vert / orange / rouge

6e

5e

4e

3e

2nde

Pourquoi ? Rendre les règles d'usage immédiatement compréhensibles.

Exemple Vert autonome, orange accompagné, rouge adulte.

Quantité : 1 système

Sécurité : autonome



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Arduino Uno / Nano

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Passer d'une carte très guidée à un microcontrôleur standard, avec davantage de liberté dans le câblage et le...

Exemple Prototype de régulation, système d'alarme, robot ou acquisition de données.

Quantité : 8 à 12 cartes

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

ESP32 Wi-Fi / Bluetooth

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Prototyper des systèmes communicants et des objets connectés sur un réseau local.

Exemple Station de mesure Wi-Fi, commande locale, tableau de bord de capteurs.

Quantité : 6 à 10 cartes

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Afficheurs OLED / LCD et matrices LED

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Créer une interface humain-machine lisible et donner du sens aux données produites par un système.

Exemple Afficher température, état d'un système, consigne ou pictogramme.

Quantité : 12 assortiments

Sécurité : autonome



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Modules relais / MOSFET basse tension

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Commander une charge basse tension plus importante depuis un microcontrôleur tout en séparant commande et...

Exemple Pilotage d'un ventilateur, d'un éclairage ou d'une petite pompe 5-12 V.

Quantité : 12 modules

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Moteurs pas-à-pas + drivers

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Travailler le positionnement précis, les séquences de commande et les mécanismes automatisés.

Exemple Mini traceur XY, plateau indexé, mécanisme de dosage.

Quantité : 6 à 8 kits

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Encodeurs / capteurs de rotation

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Mesurer un mouvement et mettre en place une boucle de contrôle ou un comptage.

Exemple Compteur de tours, mesure de vitesse, retour de position.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Capteurs CO₂ / température / humidité

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Instrumenter un environnement et produire des données réelles à interpréter avec prudence.

Exemple Station de confort intérieur, ventilation raisonnée, suivi d'une serre.

Quantité : 8 à 12 kits

Sécurité : autonome



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Capteurs qualité de l'air PM / COV

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Aborder l'acquisition de données environnementales et les limites d'un indicateur.

Exemple Comparer plusieurs lieux et discuter étalonnage, seuils et incertitudes.

Quantité : 4 à 8

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Cellules de charge + amplificateur

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Transformer une force ou une masse en donnée exploitable par un système.

Exemple Balance connectée, test d'effort, dispositif de dosage.

Quantité : 6 à 8 kits

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Capteurs courant / tension / puissance

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Mesurer l'énergie réellement consommée par un prototype et comparer plusieurs solutions.

Exemple Comparer deux moteurs, optimiser l'autonomie d'un robot, bilan énergétique.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Alimentations stabilisées basse tension protégées

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Disposer d'une source réglable et protégée pour tester des circuits sans multiplier les piles.

Exemple Essais 3,3 V / 5 V / 9 V / 12 V sous contrôle enseignant.

Quantité : 2 à 4 postes

Sécurité : adulte / poste encadré



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Oscilloscopes USB / portables

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Visualiser l'évolution temporelle d'un signal et dépasser la seule mesure moyenne du multimètre.

Exemple PWM d'un moteur, signal d'un capteur, temporisation, fréquence.

Quantité : 4 à 6

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Analyseurs logiques USB

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Observer des signaux numériques et comprendre les échanges entre composants.

Exemple Comparer commandes I²C/SPI/UART, diagnostiquer une chaîne d'information.

Quantité : 4 à 6

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Stations de soudage régulées

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Passer du prototype démontable à un montage robuste et apprendre un geste technique précis.

Exemple Réaliser un câble, réparer une connexion, finaliser une petite carte.

Quantité : 4 postes

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Extracteurs de fumées de soudage

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Maîtriser l'exposition aux fumées lors des rares activités de soudage autorisées.

Exemple Un extracteur par poste de soudage, protocole et ventilation adaptés.

Quantité : 4

Sécurité : adulte / poste encadré



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Pompes / tresses à dessouder + tapis silicone ESD

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Permettre la correction, la réparation et le travail propre sur les composants.

Exemple Remplacer un connecteur, corriger un pont de soudure, protéger le plan de travail.

Quantité : 4 à 8 kits

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Pincettes à dénuder / sertir + connecteurs Dupont/JST

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Fabriquer des liaisons fiables et comprendre qu'un prototype est aussi un assemblage électrique.

Exemple Créer des faisceaux, rallonges de capteurs, connecteurs détrompés.

Quantité : 6 à 8 kits

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Gaines thermo-rétractables et manchons isolants

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Isoler et fiabiliser des connexions lors de la finalisation d'un prototype.

Exemple Protéger une soudure ou renforcer une sortie de câble.

Quantité : 1 assortiment

Sécurité : accompagné



ÉLECTRONIQUE AVANCÉE & INSTRUMENTATION

Boîtes de composants : résistances, diodes, transistors, condensateurs

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Disposer d'un stock standard pour expérimenter et comprendre les fonctions élémentaires d'un circuit.

Exemple Limiter un courant LED, temporiser, protéger une bobine, commander une charge.

Quantité : 2 à 4 assortiments

Sécurité : accompagné



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Raspberry Pi / mini-ordinateurs

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Faire fonctionner localement un service, un tableau de bord, une passerelle de capteurs ou un petit serveur.

Exemple Serveur web local, collecte de données, passerelle pour objets connectés.

Quantité : 4 à 8

Sécurité : accompagné



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Kit réseau local isolé : routeur + switch + point d'accès

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Rendre les notions de réseau concrètes sans intervenir sur l'infrastructure de l'établissement.

Exemple Observer adressage, routage local, Wi-Fi, clients et services dans un réseau pédagogique isolé.

Quantité : 2 kits

Sécurité : adulte / poste encadré



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Câbles Ethernet + testeur RJ45

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Relier le réseau physique aux notions de topologie, connectique et diagnostic.

Exemple Construire une petite topologie et localiser un défaut de liaison.

Quantité : 12 câbles + 2 testeurs

Sécurité : accompagné



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Modules GPS / GNSS

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Acquérir des coordonnées réelles et travailler géolocalisation, traces et données.

Exemple Enregistrer un parcours, comparer précision et fréquence des mesures.

Quantité : 6 à 8

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Modules caméra / webcams

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Acquérir des images pour des projets de vision, de documentation et de photographie numérique.

Exemple Time-lapse, comptage expérimental, acquisition d'image, interface visuelle.

Quantité : 6 à 10

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Modules carte SD / enregistreurs de données

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Conserver des mesures dans le temps et distinguer acquisition, stockage et traitement.

Exemple Journal de température, suivi d'énergie, mesures sur plusieurs heures.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

IMU : accéléromètre / gyroscope

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Mesurer mouvements et orientations pour les robots, objets portés ou expériences de dynamique.

Exemple Détecter une inclinaison, analyser une accélération, stabiliser un dispositif.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Capteurs de pression / baromètres

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Compléter une station météo ou un dispositif de mesure environnementale.

Exemple Comparer évolution de pression, altitude relative et météo locale.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



RÉSEAUX, DONNÉES & OBJETS CONNECTÉS

Modules horloge temps réel (RTC)

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Horodater correctement des mesures même sans connexion réseau.

Exemple Journal de données, déclenchement à heure fixe, historique d'événements.

Quantité : 8 à 12

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Kits tournevis de précision + outils d'ouverture

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Démonter proprement des objets et développer une culture de diagnostic et de réparabilité.

Exemple Étudier un objet hors tension, remplacer une pièce accessible, documenter l'architecture.

Quantité : 6 à 8 kits

Sécurité : accompagné



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Roulements, poulies, courroies, chaînes et pignons

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Construire et comparer plusieurs transmissions de mouvement.

Exemple Réducteur, convoyeur, treuil, mécanisme d'ouverture.

Quantité : 4 à 6 assortiments

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Profilés, équerres, visserie M3/M4 et inserts filetés

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Réaliser des assemblages précis, démontables et réparables pour les prototypes plus aboutis.

Exemple Châssis robot, support de capteur, structure modulaire.

Quantité : 1 stock organisé

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Pincès à riveter + rivets

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Découvrir un assemblage mécanique permanent simple pour feuilles et petites pièces.

Exemple Assembler une coque légère ou un support, comparer avec vis et collage.

Quantité : 4

Sécurité : accompagné



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Caméra thermique / thermomètre infrarouge

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Visualiser des différences thermiques et enrichir les projets énergie, habitat et diagnostic.

Exemple Comparer isolants, repérer un échauffement, observer une dissipation.

Quantité : 1 à 2

Sécurité : accompagné



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Wattmètres USB / mesureurs d'énergie basse tension

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Quantifier consommation, puissance et autonomie de petits systèmes numériques.

Exemple Comparer modes veille/actif, moteurs ou éclairages.

Quantité : 4 à 8

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Tapis et bracelets antistatiques ESD

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Protéger les composants sensibles lors du montage, du diagnostic et de la réparation.

Exemple Poste Raspberry Pi, cartes électroniques, capteurs sensibles.

Quantité : 4 postes

Sécurité : accompagné



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Loupes-lampes / stations de précision

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Améliorer précision et confort pour observer, réparer et contrôler les petites pièces.

Exemple Inspecter une soudure, lire un marquage, vérifier une impression ou un mécanisme.

Quantité : 4

Sécurité : autonome



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Thermoformeuse compacte / formage sous vide

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Créer rapidement une coque ou un emballage à partir d'un master fabriqué au FabLab.

Exemple Coque de robot, protection de capteur, étude du packaging.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Mini-fraiseuse CNC fermée

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Découvrir l'usinage numérique sur matériaux adaptés dans une enceinte protégée.

Exemple Usiner une petite plaque, un gabarit ou un prototype 2,5D avec supervision stricte.

Quantité : 1 optionnelle

Sécurité : adulte / poste encadré



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Mini-perceuse à colonne carénée

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Obtenir des perçages répétables et perpendiculaires sur petites pièces avec un poste sécurisé.

Exemple Percer un châssis ou un support de mécanisme sous contrôle adulte.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré



PROTOTYPAGE SECONDAIRE & RÉPARATION

Scie à chantourner avec protections

6e

5e

4e

3e

2nde

AJOUT SECONDAIRE

Pourquoi ? Découper précisément des formes dans des matériaux autorisés lorsqu'un projet le justifie.

Exemple Réaliser un châssis bois fin ou une pièce de maquette, sous protocole strict.

Quantité : 1

Sécurité : adulte / poste encadré

Pour équiper sans suréquiper

La meilleure stratégie consiste à construire un socle commun robuste puis à ajouter les équipements spécialisés en fonction des projets réellement conduits. Un microcontrôleur utilisé chaque semaine vaut davantage qu'une machine spectaculaire rarement mobilisée.

1

Socle commun

Matériaux, outils manuels, mesure, basse tension, micro:bit, ordinateurs et documentation.

2

Progressivité

Ajouter breadboards, multimètres, capteurs et CAO au cycle 4, puis instrumentation et réseaux en 3e/2nde.

3

Mutualisation

Stocker par familles et constituer des malles de projet plutôt que des lots figés par classe.

4

Sécurité

Réserver les postes à risque à des usages identifiés, protocolés et réellement utiles aux apprentissages.

ARTICULATION AVEC LES PROGRAMMES

Le choix du matériel s'appuie sur les démarches de prototypage, de mesure, de programmation et de validation du programme de technologie du cycle 4, et sur les thèmes de SNT en seconde (données structurées, Internet, Web, réseaux sociaux, localisation, informatique embarquée et objets connectés, photographie numérique).